# Solución de la pregunta 7

CÁLCULO 1 · SIMETRÍA EN INTEGRALES

¿Cuánto vale $\int_{-\pi}^{\pi} (x^2 \operatorname{sen} x + 2)\,dx$?

**A)** $0$

**B)** $2\pi$

**C)** $4\pi$

**D)** $4\pi + \dfrac{2\pi^3}{3}$

**Respuesta correcta: C**

## DESARROLLO PASO A PASO

1. **Paridad**
   $x^2$ es par y $\operatorname{sen} x$ impar: el producto es impar.

2. **Impar**
   $\int_{-\pi}^{\pi} x^2 \operatorname{sen} x\,dx = 0.$

3. **Constante**
   $2 \cdot 2\pi = 4\pi.$

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** Anula también la constante, que es par.

**B)** Usa el ancho $\pi$ en vez de $2\pi$.

**D)** Trata $x^2 \operatorname{sen} x$ como par.

**Idea clave.** Par por impar es impar.